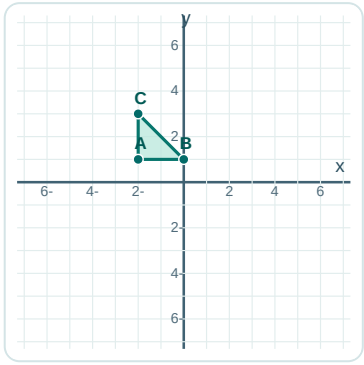
מסדרון השערים

שלוש רמות

נתון משולש ABC: A(−2,1), B(0,1), C(−2,3). כל הסיבובים סביב הראשית O(0,0).



האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

הכנה

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

רמה מקבילה

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב 90° נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

אתגר חקר

הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה (x,y) אל (−y,−x). מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

דף חדש בהשראת דוגמה 3, עמ׳ 36 בתוכנית ז׳. השאלות והנתונים מקוריים.